

YJIS LMS DB 설계도

Updated: 2026-05-19

YJIS LMS DB 설계도

개요

데이터베이스는 Prisma ORM과 PostgreSQL을 기준으로 설계되었습니다. 핵심 구조는 조직/캠퍼스, 사용자/역할, 학사 구조, 수업 운영, 평가/성적, 커뮤니케이션, 정책, 파일/문서 영역으로 나뉩니다.

핵심 ERD 요약

erDiagram

Organization --o{ Campus : has
Organization --o{ User : owns
Organization --o{ Course : offers
Organization --o{ ClassSection : runs
Campus --o{ ClassSection : hosts
Course --o{ ClassSection : opens
AcademicYear --o{ ClassSection : groups
Term --o{ ClassSection : schedules
User --o{ UserRoleAssignment : has
User --o{ Enrollment : enrolls
User --o{ ClassSectionInstructor : teaches
ClassSection --o{ Enrollment : includes
ClassSection --o{ ClassSectionInstructor : assigns
ClassSection --o{ Lesson : contains
ClassSection --o{ AttendanceSession : takes
ClassSection --o{ Assignment : has
ClassSection --o{ Quiz : has
ClassSection --o{ Exam : has
ClassSection --o{ FinalGrade : produces
AttendanceSession --o{ AttendanceRecord : records
Assignment --o{ AssignmentSubmission : receives
Quiz --o{ Question : contains
Quiz --o{ QuizAttempt : receives
QuizAttempt --o{ QuizAnswer : stores
Board --o{ Post : contains
Post --o{ Comment : receives
Conversation --o{ Message : contains
User --o{ Notification : receives

학사 기준 데이터

모델 설명

--- ---

Organization 최상위 기관 또는 학교 법인

Campus 조직 하위 캠퍼스 또는 학교 지점

AcademicYear 학년도

Term 학기 또는 분기

GradeLevel 학년/레벨

Homeroom 담임반

Department 학과 또는 부서

Course 강좌 기본 정보

ClassSection 실제 운영되는 반 또는 분반

사용자와 권한

모델 설명

--- ---

User 로그인 가능한 사용자

UserRoleAssignment 사용자 역할과 조직/캠퍼스 범위

StudentProfile 학생 번호, 학년, 담임반 등 학생 속성

InstructorProfile 강사 속성

ParentStudentRelation 학부모와 학생 연결

수업 운영

모델 설명

--- ---

ClassSession 예정된 수업 회차

AttendanceSession 특정 수업 회차의 출석 체크 세션

AttendanceRecord 학생별 출석 상태

Lesson 수업 자료 또는 학습 단위

LearningMaterial 수업 자료 파일/링크

VideoProgress 학생별 영상 진행률

과제와 퀴즈

모델 설명

--- ---

Assignment 강사가 생성한 과제

AssignmentSubmission 학생 제출물, 점수, 피드백

Quiz 퀴즈 설정

Question 퀴즈 문항

QuestionOption 객관식 보기

QuizAttempt 학생의 퀴즈 시도

QuizAnswer 문항별 답변

Exam 시험 일정과 기본 정보

성과와 문서

모델 설명

--- ---

ClassSectionGradingConfig MVP 모듈 비율 성적 설정

GradeCategory / GradeItem / GradeScore 향후 고급 gradebook용 구조

GradingScale / GradingScaleItem 점수 범위, letter grade, GPA point

FinalGrade 반별 학생 최종 성적

Transcript / TranscriptTerm / TranscriptItem 대학식 성적표와 GPA

ReportCard / ReportCardItem K-12 스타일 리포트 카드

GeneratedDocument 생성 문서 메타데이터

커뮤니케이션

모델 설명

--- ---

Board 학교/반 게시판

Post 게시글

Comment 댓글

PostAttachment / CommentAttachment 게시판 이미지 첨부 연결

Conversation 메시지 대화방

ConversationParticipant 대화 참여자와 읽음 상태

Message 텍스트 메시지

MessageReadReceipt 메시지 읽음 기록

Notification 사용자별 인앱 알림

NotificationPreference 알림 선호도

정책과 파일

모델 설명

--- ---

AttendancePolicy 출석 계산 정책

VideoCompletionPolicy 영상 완료 기준

GradingPolicy 과제/성적/문서/GPA 정책

MessagingPolicy 메시징 정책 확장용

AcademicPolicy 학사 정책 확장용

FileAsset MinIO/S3 파일 메타데이터

주요 제약 조건

- Enrollment은 classSectionId + studentId로 중복 등록을 방지합니다.
- AttendanceRecord는 attendanceSessionId + studentId로 학생별 출석 중복을 방지합니다.
- ClassSectionInstructor는 classSectionId + instructorId로 중복 배정을 방지합니다.

- ConversationParticipant는 대화방별 참여자와 lastReadAt을 관리합니다.
- Notification은 사용자별 읽음/보관 상태를 따로 관리합니다.

데이터 보안 원칙

- 학생은 본인 데이터만 조회합니다.
- 학부모는 ParentStudentRelation으로 연결된 학생 데이터만 조회합니다.
- 강사는 담당 ClassSection 데이터만 관리합니다.
- 관리자는 역할 범위의 Organization / Campus 데이터만 관리합니다.
- 파일은 원본 MinIO URL이 아니라 앱 라우트에서 권한 검사 후 제공됩니다.